

GUÍA DOCENTE DEL RETO

“PROTOCOLO TITÁN”

Despliegue, movilidad y certificación de una red táctica de alta fiabilidad

Asignatura: Comunicaciones Móviles / Sistemas Celulares

Tipo de actividad: Reto académico aplicado con enfoque de publicación técnica

Modalidad: Individual o en grupo, según indicación docente

Entregable principal: Documento técnico-académico con estructura IMRyD ampliada

Misión del reto

Diseñar y justificar una red GSM/EDGE robusta para dos escenarios críticos: un convoy ferroviario de alta velocidad y un campamento base de emergencias, integrando movilidad, planificación espectral, control de interferencia y certificación radioeléctrica.

1. Presentación general del reto

El reto “Protocolo Titán” sitúa al alumnado en un contexto profesional de ingeniería de telecomunicación aplicada a comunicaciones tácticas y de misión crítica. El objetivo no es resolver una batería aislada de ejercicios, sino elaborar un documento técnico sólido, coherente y defendible en el que se analice la viabilidad de una red móvil clásica GSM/EDGE en condiciones especialmente exigentes.

El diseño debe responder a dos escenarios distintos pero complementarios. El primero representa una situación de movilidad extrema, donde el comportamiento temporal del canal radio y el efecto Doppler condicionan la estabilidad de la comunicación. El segundo refleja un entorno de alta densidad operativa, en el que la planificación de frecuencias, la interferencia co-canal y la certificación del espectro adquieren un papel decisivo.

El trabajo final deberá redactarse como si fuese un artículo académico o un informe técnico profesional, con apartados claramente estructurados, tablas, cálculos, interpretación de resultados y conclusiones justificadas.

2. Finalidad formativa del reto

- Comprender el funcionamiento esencial de una arquitectura GSM/EDGE y su valor histórico y técnico como sistema robusto.
- Relacionar los conceptos de FDMA, TDMA, canales físicos y canales lógicos con decisiones reales de diseño de red.
- Analizar el impacto del efecto Doppler y del tiempo de coherencia sobre comunicaciones móviles en alta velocidad.
- Aplicar ecuaciones de reutilización celular y distancia de protección para planificar frecuencias con criterio ingenieril.
- Entender la lógica de certificación radioeléctrica y el uso del analizador de espectro en medidas de laboratorio.
- Elaborar un documento académico con estructura rigurosa, lenguaje técnico, tablas y conclusiones bien argumentadas.

3. Narrativa de misión

La Agencia de Gestión de Crisis os ha seleccionado como equipo de ingeniería para activar el “Protocolo Titán”. Debéis diseñar una red táctica de alta fiabilidad basada en GSM/EDGE que permita coordinar operaciones logísticas, equipos de rescate, unidades móviles y centros de mando.

El sistema deberá funcionar en dos entornos. Por un lado, un tren logístico de alta velocidad atraviesa un valle operativo donde la movilidad extrema puede deteriorar la calidad del canal. Por otro, un campamento base concentra múltiples equipos humanos y terminales de radio, por lo que el uso eficiente del espectro, la planificación de portadoras y la verificación de emisiones se convierten en factores críticos.

Vuestra propuesta deberá demostrar que comprendéis tanto la teoría del sistema como su traducción práctica a decisiones de despliegue, medida y validación.

4. Entregable principal

El entregable será un documento docente-técnico con formato de artículo académico ampliado. Se recomienda una extensión orientativa de 12 a 18 páginas, sin contar portada ni anexos, con redacción formal, ecuaciones, tablas comparativas y referencias bibliográficas.

Elemento	Recomendación
Formato	PDF generado a partir de documento editable
Extensión	12 a 18 páginas aproximadamente
Estilo	Técnico, académico, claro y bien argumentado
Apoyos visuales	Tablas, esquemas, figuras y anexos de cálculo
Referencias	IEEE o APA, según indicación del docente

5. Estructura obligatoria del trabajo

5.1. Introducción

- Presentad el problema de diseño de una red táctica y explicad por qué una arquitectura GSM/EDGE puede seguir siendo válida cuando se busca robustez, interoperabilidad y sencillez operativa.
- Contextualizad el reto desde la perspectiva de misión crítica: voz, coordinación de equipos, transmisión de datos de baja tasa, fiabilidad y control del espectro.
- Definid con claridad el objetivo general del trabajo y entre cuatro y seis objetivos específicos medibles.

5.2. Estado del arte

- Explicad el acceso múltiple en GSM: FDMA mediante portadoras de 200 kHz y TDMA mediante 8 timeslots por trama.
- Diferenciad canales físicos y canales lógicos, prestando especial atención al papel de BCCH, TCH y otros canales de control.
- Desarrollad la base teórica del fading por multitrayecto, el comportamiento Rayleigh y Rician, y la diferencia entre fading plano y selectivo.
- incluid una explicación del marco de certificación radioeléctrica y del papel de la Directiva RED en la conformidad de los equipos.

5.3. Metodología

- Debéis explicar, en orden, qué ecuaciones vais a usar y para qué sirve cada una.
- Se espera una metodología reproducible: conversión de unidades, cálculo Doppler, obtención del tiempo de coherencia, comparación con el timeslot GSM, diseño del clúster de frecuencias y análisis del suelo de ruido según RBW.
- Indicad siempre las hipótesis adoptadas y justificadlas.

5.4. Escenarios de estudio

- Describid con precisión los dos escenarios operativos, explicando por qué uno está dominado por movilidad extrema y el otro por planificación espectral y certificación.
- Relacionad las condiciones físicas del entorno con el tipo de problema radioeléctrico que aparece.

5.5. Pruebas, cálculos y simulaciones

- Mostrad todos los cálculos paso a paso.
- No basta con llegar al resultado numérico final: debéis explicar qué significa y por qué importa desde el punto de vista del diseño.

5.6. Resultados

- Presentad los resultados mediante tablas comparativas, esquemas de asignación de ARFCNs y gráficas sencillas cuando ayuden a interpretar mejor la información.

5.7. Discusión y conclusiones

- Interpretad los hallazgos como ingenieros responsables de la misión.
- Se valorará especialmente que conectéis la teoría con la toma de decisiones.

6. Parámetros base y escenarios del reto

6.1. Parámetros base de la red

Parámetro	Valor
Banda de operación	GSM-900
Frecuencia central aproximada	900 MHz
Ancho de banda por canal (ARFCN)	200 kHz
Velocidad de la luz	3×10^8 m/s
Figura de ruido del analizador	6 dB

6.2. Escenario A - El convoy de alta velocidad

Se trata de un despliegue lineal a lo largo de una vía férrea que cruza un valle. La red debe mantener servicio sobre vehículos auxiliares y sobre un tren logístico de muy alta velocidad. Aquí el foco del análisis no está en la planificación masiva de canales, sino en estudiar si el canal radio varía demasiado deprisa dentro de la duración de una ráfaga GSM.

- Radio de celda: $R = 3 \text{ km}$
- Velocidades de estudio: 50 km/h y 250 km/h
- Pregunta central: ¿el canal se mantiene aproximadamente estable durante un timeslot GSM de $577 \mu\text{s}$?

6.3. Escenario B - Campamento base y certificación RED

Este escenario representa una concentración táctica de equipos de rescate, mandos, personal médico y logística. La prioridad es lograr una planificación espectral ordenada, limitar interferencias co-canal y demostrar criterio de laboratorio para la medida de emisiones espurias.

- Total disponible: 24 portadoras (ARFCNs)
- Clúster de planificación: $N = 4$
- Radio de las celdas del campamento: $R = 1.5 \text{ km}$
- Pregunta central: ¿cómo se reparte el espectro y cómo se ajusta el analizador de espectro para no confundir ruido con señales débiles?

7. Desarrollo guiado paso a paso

7.1. Prueba 1 - Movilidad y fading

- Convertid ambas velocidades de km/h a m/s .
- Calculad la desviación Doppler máxima con la expresión $f_d = v \cdot f_c / c$.
- Calculad el tiempo de coherencia mediante $T_c \approx 0.423 / f_d$.
- Comparad cada resultado con la duración de un timeslot GSM ($577 \mu\text{s}$).
- Explicad si el canal puede considerarse casi estático durante la ráfaga o si su variación temporal puede afectar a los símbolos.
- Relacionad esta observación con la necesidad de codificación robusta, entrelazado o estrategias conservadoras de diseño.

7.2. Prueba 2 - Planificación de frecuencias

- Determinad cuántas portadoras corresponden a cada celda si el total es 24 y el clúster es $N = 4$.
- Calculad la distancia de reutilización con la relación $D/R = \sqrt{3N}$.
- Interpretad qué significa esa distancia de protección desde el punto de vista de la interferencia co-canal.

- Explicad por qué el BCCH suele mantenerse a potencia fija y por qué no se le aplica normalmente frequency hopping.

7.3. Prueba 3 - Certificación y suelo de ruido

- Calculad el nivel de ruido del analizador para $RBW = 100 \text{ kHz}$.
- Repetid el cálculo para $RBW = 10 \text{ kHz}$ y $RBW = 1 \text{ kHz}$.
- Comparad los resultados y explicad por qué un RBW más estrecho reduce el ruido integrado.
- Discutid el compromiso experimental: al reducir mucho el RBW , el tiempo de barrido aumenta y la medida puede hacerse más lenta.

7.4. Interpretación integrada

- Debéis cerrar la sección analítica conectando los resultados de movilidad, reutilización y medida.
- El trabajo no debe quedar como tres bloques aislados, sino como una propuesta de red coherente.

8. Resultados esperados y forma de presentación

- Tabla comparativa: velocidad, Doppler y tiempo de coherencia.
- Esquema o tabla de asignación de ARFCNs para las celdas A, B, C y D del clúster.
- Tabla o gráfica de caída del suelo de ruido al pasar de 100 kHz a 10 kHz y 1 kHz de RBW .
- Breve síntesis final indicando qué fenómeno domina en cada escenario.

9. Recomendaciones de redacción para el alumnado

- No copiéis teoría sin conectarla con el problema del reto.
- Cada ecuación debe ir acompañada de una explicación del significado físico de las variables.
- Las unidades deben aparecer siempre y mantenerse coherentes en todas las conversiones.
- No presentéis números sin interpretación: debéis explicar qué implican para el diseño.
- Cerrad cada sección con una mini conclusión parcial para facilitar la lectura del documento.
- Utilizad tablas limpias y figuras sencillas antes que párrafos excesivamente densos.

10. Propuesta de organización del trabajo

Fase	Qué debe hacerse	Producto parcial
Fase 1	Lectura completa del reto e identificación de datos y fórmulas.	Esquema inicial del problema
Fase 2	Revisión del marco teórico	Borrador del estado del arte

	GSM, fading, Doppler y RED.	
Fase 3	Resolución de la prueba de movilidad del convoy.	Tabla Doppler / coherencia
Fase 4	Diseño del clúster y reparto de ARFCNs.	Tabla de frecuencias
Fase 5	Cálculo del ruido según RBW y discusión experimental.	Tabla RBW / ruido
Fase 6	Redacción integral del artículo técnico.	Versión preliminar
Fase 7	Revisión final, pulido visual y defensa.	Versión final entregable

11. Entregables recomendados

- Documento técnico principal en PDF.
- Anexo de cálculos, hoja de cálculo o apéndice matemático.
- Figura-resumen del sistema o infografía técnica del despliegue.
- Presentación breve de defensa oral, si el docente lo solicita.

12. Errores frecuentes que deben evitarse

- Confundir fading con pérdidas de propagación medias.
- Olvidar convertir velocidades a m/s antes de aplicar la ecuación Doppler.
- Confundir RBW del instrumento con el ancho de banda del canal GSM.
- Interpretar la reducción del ruido como si aumentara la potencia real de la señal.
- Diseñar el clúster sin explicar el compromiso entre capacidad e interferencia.
- No diferenciar entre canal físico y canal lógico en GSM.

13. Rúbrica de evaluación

Categoría	Excelente (9-10)	Adecuado (6-8)	Necesita mejora (<6)
Formato y estructura (15%)	Cumple estrictamente la estructura IMRyD ampliada, con presentación impecable, tablas claras y redacción técnica cuidada.	Sigue la mayor parte de la estructura, aunque el formato o la organización podrían ser más rigurosos.	Omite secciones, mezcla apartados o presenta un documento poco académico.
Rigor teórico (25%)	Domina FDMA/TDMA, Doppler, coherencia, canales lógicos y certificación RED, integrándolos con el problema.	Expone los conceptos de forma correcta, pero con conexión parcial al caso práctico.	Presenta errores conceptuales graves o explicaciones muy superficiales.
Precisión matemática (30%)	Cálculos impecables de f_d , T_c , D y $N(\text{dBm})$, con unidades correctas y resultados físicamente coherentes.	Fórmulas bien planteadas, pero con pequeños errores de cálculo o conversión.	Errores relevantes en fórmulas, unidades o interpretación numérica.
Análisis de resultados (20%)	Interpreta magistralmente la relación entre movilidad, interferencia y medida, conectando resultados con decisiones de diseño.	Calcula adecuadamente, pero interpreta de forma parcial o algo mecánica.	Presenta números sin contexto ni lectura ingenieril.
Creatividad y conclusiones (10%)	Conclusiones profundas, bien justificadas y orientadas a redes críticas y laboratorios reales.	Conclusiones correctas, aunque algo genéricas.	Conclusiones pobres, poco argumentadas o ausentes.

14. Consigna final para el alumnado

Actuad como un equipo de ingeniería de telecomunicación encargado de desplegar y certificar una red táctica de alta fiabilidad. Debéis demostrar, con lenguaje técnico, cálculos correctos y criterio profesional, que vuestra propuesta GSM/EDGE es capaz de responder a un escenario de movilidad

extrema y a un entorno de alta densidad operativa. El objetivo no es solo calcular: es diseñar, justificar, interpretar y defender una solución.